

Manipulation de Fichiers et Scripting Shell

Time | May 20, 2026 3:47 PM

Summary

- Cette leçon couvre les commandes essentielles pour la manipulation de fichiers et le scripting shell.
- Elle explore l'utilisation de 'find' pour la recherche de fichiers, 'tar' pour l'archivage, et 'grep' pour la recherche de texte.
- La leçon aborde également les bases du scripting shell, y compris la définition de fonctions et la gestion des arguments.

Lecture notes

Recherche et Exécution de Commandes avec 'find'

- La commande 'find' est utilisée pour localiser des fichiers et des répertoires.
- Elle est réursive par défaut, explorant les sous-répertoires.
- L'option '-exec' permet d'exécuter une commande sur chaque résultat trouvé par 'find'.

Utilisation de '-exec'

- Syntaxe: `find . -name "*.txt" -exec rm {} \;`
(supprime tous les fichiers .txt).
- Les accolades `{}` sont un placeholder pour le chemin du fichier trouvé.
- Le `;` est un délimiteur pour la commande exécutée, échappé avec `\`.

Recherche de Fichiers Spécifiques

- Utilisation de parenthèses () pour grouper des conditions de recherche (ex: \(-name ["*.ps"](#) -o -name "*.pdf" \)).
- L'opérateur -o représente 'OU'.

Archivage et Compression avec 'tar'

- 'tar' est utilisé pour créer des archives (regrouper plusieurs fichiers en un seul).
- L'archivage n'implique pas nécessairement la compression.

Options Courantes de 'tar'

- -z: Comprime/décomprime avec gzip.
- -c: Crée une archive.
- -v: Mode verbeux (affiche les actions).
- -f: Spécifie le nom du fichier d'archive.

Exemples d'Utilisation

- Créer une archive compressée: `tar -zcvf archive.tar.gz dossier/`.
- Extraire une archive: `tar -zxvf archive.tar.gz`.

Scripting Shell: Fonctions et Arguments

- Les scripts shell permettent d'automatiser des tâches.
- Les fonctions peuvent être définies pour réutiliser du code.

Définition de Fonctions

- Syntaxe: `nom_fonction() { commandes; }`.

Gestion des Arguments

- `$#`: Nombre d'arguments passés au script ou à la fonction.

- ``\$1,\$2, etc.: Arguments individuels.
- ``\$*ou\$@: Tous les arguments.

Calculs en Shell

- Utilisation de `expr` pour les expressions arithmétiques (ex: `expr $1 * 2`).
- Les expressions doivent être entre guillemets inversés pour être évaluées (`resultat=$(expr $1 \* 2)`).

Recherche de Texte avec 'grep'

- 'grep' est utilisé pour rechercher des motifs de texte dans les fichiers.
- Il affiche les lignes qui contiennent le motif.

Options de 'grep'

- -i: Ignore la casse (majuscules/minuscules).
- -v: Inverse la recherche (affiche les lignes qui

NE contiennent PAS le motif).

Outils Avancés

'awk' est un langage de traitement de texte puissant, idéal pour manipuler des tableaux de données.

Review questions

Expliquez la différence entre l'archivage et la compression avec la commande 'tar'.

Archivage et Compression avec 'tar' >
Options Courantes de 'tar'

Comment utiliser la commande 'find' pour exécuter une commande spécifique sur tous les fichiers trouvés ?

Recherche et Exécution de Commandes

avec 'find' > Utilisation de '-exec'

Advanced questions

Écrivez un script shell qui prend un répertoire en argument, archive tous les fichiers .log qu'il contient dans une archive compressée nommée logs_DATE.tar.gz (où DATE est la date actuelle), puis supprime les fichiers .log originaux. Assurez-vous que le script gère l'absence du répertoire en argument.

Décrivez comment vous utiliseriez 'grep' et 'awk' ensemble dans un pipeline pour extraire et traiter des données spécifiques d'un fichier journal complexe, par exemple, pour trouver toutes les erreurs d'une certaine catégorie et en calculer la fréquence.



Jour 2 tp unix shell avance

41:41

